

Optimální sledy

Výukový cíl cvičení

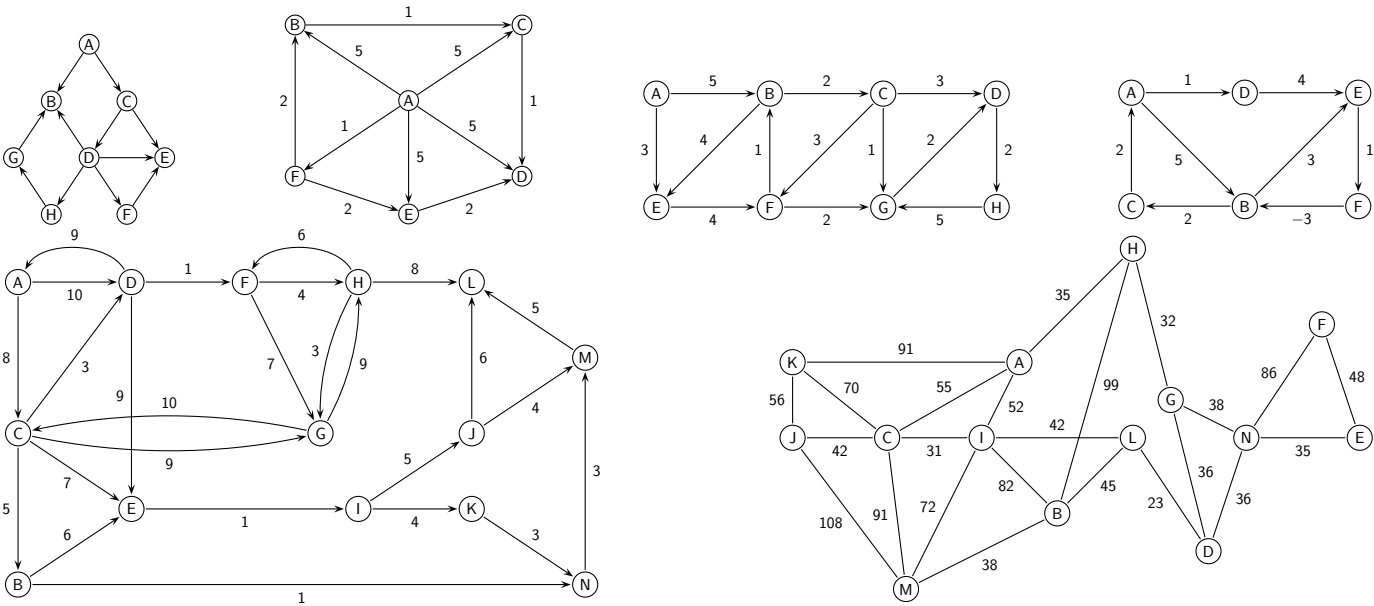
- vyjasnit význam základních pojmů,
- umět najít optimální (nejkratší, nejdelší, nejbezpečnější, nejširší) cestu v grafu,
- umět sestavit síťový graf, najít kritickou cestu a stanovit rezervy,
- připravit se na implementaci.

Důležité pojmy

nejkratší cesta, nejdelší cesta, nejbezpečnější cesta, nejširší cesta, kritická cesta, délka projektu, rezerva činnosti, Moorův algoritmus, Dijkstrův algoritmus, Bellmanův-Fordův algoritmus, Floydův-Warshallův algoritmus, CPM

Úlohy k řešení

1. V následujících grafech nalezněte nejkratší, nejdelší, nejbezpečnější a nejširší cesty mezi zvolenými dvojicemi uzlů.



2. Mějme tabulku činností. Sestrojte síťový graf, nalezněte kritickou cestu a stanovte rezervy pro všechny činnosti.

Činnost	Předcházející	Trvání v týdnech
01	—	3
02	—	2
03	—	1
15	01	2
14	01	5
24	02	4
46	14, 24	1
56	15	1
36	03	6

3. Mějme tabulku činností pro stavbu sušičky. Sestrojte síťový graf, nalezněte kritickou cestu a stanovte rezervy pro všechny činnosti.

Činnost	Dílčí práce	Následující	Trvání v týdnech
1	Projektové řízení výstavby haly	2	24
2	Příprava staveniště	3	4
3	Stavba základů budovy	4	8
4	Výstavba obvodových zdí, příček, krovů	11	16
5	Přípojka vody, plynu, kanalizace	6	4
6	Vybudování pevné cesty	3	12
7	Stavba transformátoru a el. přípojky	11	4
8	Objednávka strojů	9	20
9	Výstavba strojového zařízení	10	12
10	Dodávka sušičky	11	16
11	Vnitřní instalace	12	10
12	Kolaudace a dokončovací práce	—	4